数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.1　ベクトルとは

月　　日　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

今日のゴール

- □ ベクトルが「**向き**」と「**大きさ**」だけで決まる量だとわかる
- □ **等しいベクトル**を見分けられる
- □ **逆ベクトル**と**零ベクトル**の意味がわかる

1　ベクトルとは

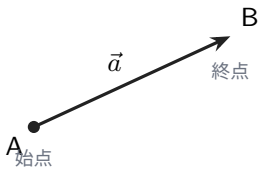
「東へ 3 km 歩く」と「北へ 3 km 歩く」は、歩いた距離は同じでも、着く場所はちがうよね。動きを表すには、**どれだけ**（大きさ）だけじゃなくて、**どっちへ**（向き）も必要なんだ。

こんなふうに、**向きと大きさをもつ量**を**ベクトル**っていうんだ。これに対して、長さや面積のように大きさだけで決まる量は**スカラー**っていうよ。

ベクトルは、矢印のついた線分（**有向線分**）で表すんだ。点 A から点 B への有向線分で、A を**始点**、B を**終点**というよ。

ベクトルの表し方

- 始点 A、終点 B の有向線分が表すベクトルを $\overrightarrow{AB}$ と書く
- 1 つの文字で $\vec{a}$、$\vec{b}$ のように書くこともある
- ベクトルの**大きさ**（有向線分の長さ）は $|\overrightarrow{AB}|$、$|\vec{a}|$ と書く



ここに注意！

$\overrightarrow{AB}$ と線分 AB はちがうものなんだ。線分 AB には向きがないけど、$\overrightarrow{AB}$ は「A から B へ」という向きをもっているよ。だから、$\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{BA}$ は**別のベクトル**なんだよね。

練習 1　次の量のうち、ベクトルで表すのがふさわしいものを全部選んでみよう。

ア 気温　**イ** 風（風向きと風速）　**ウ** 面積　**エ** 物体にはたらく力　**オ** 時間

2 等しいベクトル

ベクトルで大事なのは「向き」と「大きさ」だけで、**どこにかいてあるか（位置）は問題にしない**んだ。だから、平行移動してぴったり重なる有向線分は、同じベクトルを表しているんだよね。

等しいベクトル

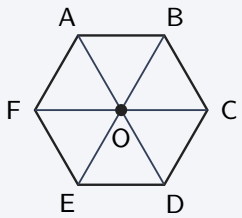
$\vec{a}$ と $\vec{b}$ の**向きが同じで、大きさも等しい**とき、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ は**等しい**といって、$\vec{a}=\vec{b}$ と書く。

有向線分でいうと、平行移動して重ねられるとき、表すベクトルは等しいんだ。

例題 1　右の図は、1 辺の長さが 1 の正六角形 ABCDEF で、O は対角線の交点。図の 7 つの点を使って、**自分自身以外**で全部答えてみよう。

(1) $\overrightarrow{OA}$ に等しいベクトル

(2) $\overrightarrow{AB}$ に等しいベクトル



考え方・解き方

正六角形は、対角線で 6 つの正三角形に分けられるね。だから、向きが同じで長さが 1 の有向線分をさがせばいいんだ。

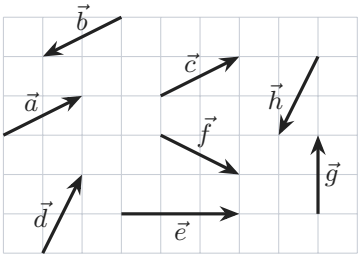
(1) $\overrightarrow{OA}$ は「右下から左上へ」長さ 1。同じ向き・同じ長さのものは　$\overrightarrow{CB}$、$\overrightarrow{DO}$、$\overrightarrow{EF}$

(2) $\overrightarrow{AB}$ と同じ向き・同じ長さのものは　$\overrightarrow{FO}$、$\overrightarrow{OC}$、$\overrightarrow{ED}$

ここに注意！

大きさが等しいだけでは、等しいベクトルとはいえないよ。正六角形の $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ は、どちらも大きさ 1 だけど向きがちがうから、$\overrightarrow{OA}\neq\overrightarrow{OB}$ なんだ。

練習 2　右の図の 8 つのベクトル $\vec{a}$〜$\vec{h}$（方眼の 1 目もりは 1）について、次の問いに答えてみよう。



1　$\vec{a}$ 以外で、$\vec{a}$ と等しいベクトルはどれかな？

2　$\vec{a}$ 以外で、大きさが $|\vec{a}|$ と等しいものを全部答えよう。

3　$\vec{e}$ の大きさを求めてみよう。

3 逆ベクトルと零ベクトル

$\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{BA}$ は、大きさは同じで向きだけが反対だよね。こういうベクトルにも名前がついているんだ。それから、始点と終点が同じ「$\overrightarrow{AA}$」も、ベクトルの仲間として考えるよ。

逆ベクトル・零ベクトル

- $\vec{a}$ と**大きさが等しく、向きが反対**のベクトルを $\vec{a}$ の**逆ベクトル**といって、$-\vec{a}$ と書く。 とくに $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$
- 始点と終点が一致した $\overrightarrow{AA}$ を**零ベクトル**といって、$\vec{0}$ と書く。$\vec{0}$ は**大きさが 0** で、**向きは考えない**。$\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$ だね。

例題 2 例題 1 の正六角形 ABCDEF で、次のものを答えてみよう。

(1) $\overrightarrow{OA}$ の逆ベクトルを、図の点を使って全部　　(2) $|\overrightarrow{AD}|$ と $|\overrightarrow{AC}|$

考え方・解き方

(1) $\overrightarrow{OA}$ と反対の向き（左上から右下へ）で長さ 1 のものだから　$\overrightarrow{AO}$、$\overrightarrow{BC}$、$\overrightarrow{OD}$、$\overrightarrow{FE}$

(2) AD は正三角形の 1 辺の 2 つ分だから $|\overrightarrow{AD}| = 2$。AD は外接円の直径だから $\angle ACD = 90°$ で、$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$

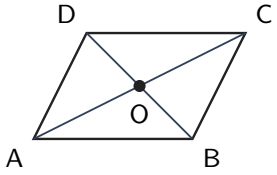
練習 3 右の図の平行四辺形 ABCD で、対角線の交点を O とする。

図の 5 つの点を始点・終点にして答えてみよう。

1 $\overrightarrow{AB}$ 以外で、$\overrightarrow{AB}$ と等しいベクトル

2 $\overrightarrow{OA}$ 以外で、$\overrightarrow{OA}$ と等しいベクトル

3 $\overrightarrow{OB}$ の逆ベクトルを全部



練習 4 次のことがらは正しいかな？ 正しければ ○、正しくなければ × をつけてみよう。× のときは、どうしてかも書いてみよう。

1 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ならば、$\vec{a} = \vec{b}$ である。

2 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ ならば、線分 AB と線分 CD の長さは等しい。

3 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ ならば、四角形 ABDC は平行四辺形である。

4 $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$ である。

解答・解説

練習 1

イ、エ

風や力は「どっちへ」が大事だから、向きと大きさをもつベクトルで表すんだ。気温・面積・時間は大きさだけで決まるスカラーだね。

練習 2

1 $\vec{c}$

$\vec{a}$ は「右へ 2、上へ 1」。$\vec{c}$ も「右へ 2、上へ 1」だから、かいてある場所がちがっても等しいんだ。$\vec{b}$ は「左へ 2、下へ 1」で向きが反対だから、$\vec{b} = -\vec{a}$ だね。

2 $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$。大きさが $\sqrt{5}$ のものは　$\vec{b}$、$\vec{c}$、$\vec{d}$、$\vec{f}$、$\vec{h}$

$\vec{d}$、$\vec{f}$、$\vec{h}$ は「2 と 1」の組み合わせだから、どれも三平方の定理で $\sqrt{5}$。$\vec{g}$ は大きさ 2 だから入らないよ。

3 右へ 3 だけ進むベクトルだから $|\vec{e}| = 3$

練習 3

1 $\overrightarrow{\mathrm{DC}}$

2 $\overrightarrow{\mathrm{CO}}$

平行四辺形の対角線は、おたがいの中点で交わるよね。だから AO ＝ OC で、$\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ と同じ向きなのは C から O へのほうなんだ。

3 $\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ と大きさが同じで向きが反対だから $\overrightarrow{\mathrm{BO}}$、$\overrightarrow{\mathrm{OD}}$

練習 4

1 ×　大きさが等しくても、向きがちがえば等しくないよ。

2 ○　等しいベクトルは大きさも等しいから、$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}| = |\overrightarrow{\mathrm{CD}}|$ だね。

3 ×　4 点 A、B、C、D が**一直線上**にあるときは、四角形ができないんだ。

たとえば数直線上で A(0)、B(1)、C(2)、D(3) とすると、$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \overrightarrow{\mathrm{CD}}$ だけど四角形はできないね。C が直線 AB 上にないときなら、ABDC は平行四辺形になるよ。

4 ○　どちらも零ベクトル $\vec{0}$ だからね。